RF Matte
Facit

Radiokomponenter

Nedan beskrivs några vanliga komponenter för 802.11 trådlösa nätverk

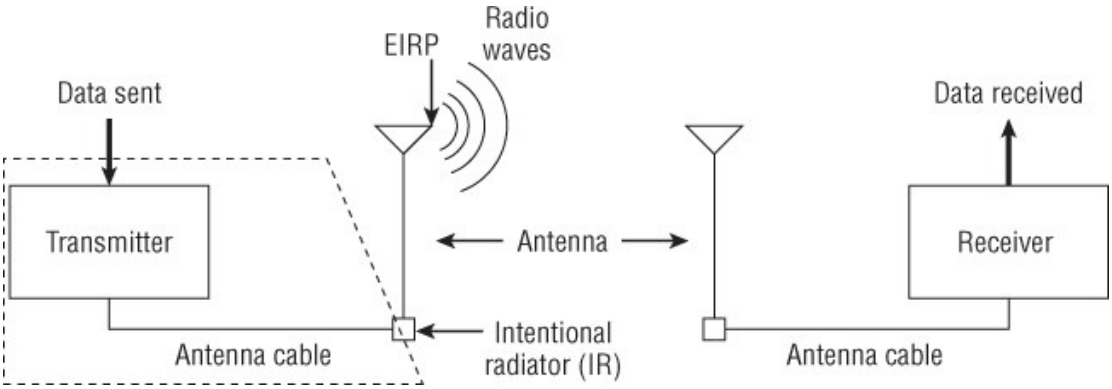

Figure 1. Vanliga radiokomponenter[1]

Transmitter (TX)

Transmittern, *sändaren,* genererar signalen på en viss effekt. Detta kallas för TX Power (W)
Innan signalen skickas trådlöst passerar den en eller flera av nedanstående komponenter:

Kablar, kontakter, dämpare (attenuators):

Dessa komponenter orsakar en förlust av effekt (-dB)

Förstärkare (amplifiers), antenner:

Dessa komponenter förstärker effekten (+dB)

[1] Coleman, D. & Wescott, D. (2018). Exam CWNA-107. CWNA Certified Wireless Network Administrator Study Guide, 5th edition

Enheter

Absoluta enheter

- Watt (W)
- Milliwatt (mW)
- Decibel relaterat till 1 mW (dBm)

Relativa enheter

- Decibel, dB

I trådlösa nätverk används decibel för att beskriva en effektförändring. Decibel beskriver hur ett effektvärde förhåller sig till ett annat. Decibel används till exempel för att beskriva hur en signal påverkas av en komponent eller ett hinder

Power Change	dB Value
=	0 dB
× 2	+3 dB
/ 2	−3 dB
× 10	+10 dB
/ 10	−10 dB

Figur 2. Effektförändringar och dess motsvarande ungefärliga dB värde [2]

Formler

P = Effekt (mW)

Skillnaden i decibel mellan två effektvärden:

Decibels = $10 \times \log_{10}(P1/P2)$
där p1 och p2 är effekterna som jämförs

Enhetsomvandling mW till dBm:

dBm = $10 \times \log_{10}(P)$

Enhetsomvandling dBm till mW:

$P = 10^{(dBm/10)}$

[2] Hucaby, D (2016) *CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide*

Övningar

Övningarna är valfria och ska inte redovisas. Syftet med övningarna är att förbereda för tentamen (övning 1 – 6), eller som förberedelse för kommande länkbudgets uppgift (övning 7 – 12).

Övning 1:

En ökning med +3dB motsvarar ungefär vilken förändring på en effekt?

- En fördubbling av effekten
- Tre gånger effekten

Övning 2:

Hur påverkas den användbara räckvidden för signalen om den förstärks med +6dB?

- Räckvidden kommer vara runt 1,6 gånger längre
- Räckvidden kommer vara runt 2 gånger längre
- Räckvidden kommer vara runt 4 gånger längre
- Räckvidden kommer vara runt 10 gånger längre

Övning 3:

En AP har en sändareffekt (TX Power) på 100mW och sänder genom en antenn med +6dB antennvinst. Vilken signalstyrka har signalen vid sin starkaste punkt när den lämnar antennen (EIRP)?

Uppskatta ditt svar med hjälp av 3dB och 10dB reglerna

- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 1000

Övning 4:

En AP har en sändareffekt på 100mW och sänder genom en antenn med +10dB antennvinst. Vilken signalstyrka har signalen vid sin starkaste punkt när den lämnar antennen (EIRP)?

Uppskatta ditt svar med hjälp av 3dB och 10dB reglerna

- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 1000
- 2000

Övning 5:

En AP har en sändareffekt på 100mW och sänder genom en antenn med +13dB antennvinst. Vilken signalstyrka har signalen vid sin starkaste punkt när den lämnar antennen (EIRP)?

Uppskatta ditt svar med hjälp av 3dB och 10dB reglerna

- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 1000
- 2000

Övning 6:

En AP har en sändareffekt på 100mW och sänder genom en antenn med +7dB antennvinst. Vilken signalstyrka har signalen vid sin starkaste punkt när den lämnar antennen (EIRP)?

Uppskatta ditt svar med hjälp av 3dB och 10dB reglerna

- 100
- 200
- 300
- 400
- 500
- 600
- 1000
- 2000

Övning 7:

Omvandla följande effektvärden till dBm:

Använd miniräknare och formlerna på första sidan.

a) 1 mW = 0 dBm
b) 10 mW = 10 dBm
c) 100 mW = 20 dBm
d) 20 mW = 13,01 dBm
e) 50 mW = 16,98 dBm
f) 200 mW = 23,01 dBm
g) 2000mW= 33,01

Övning 8:

Omvandla följande dBm-värden till milliwatt:

Använd miniräknare och formlerna på första sidan.

a) 1 dBm = 1,26 mW
b) 3 dBm = 1,99 mW
c) 10 dBm = 10 mW
d) 13 dBm = 19,95 mW
e) 19 dBm = 79,43 mW
f) 50 dBm = 100000 mW

Övning 9:

Beräkna EIRP för sändaren nedan. Ange svaret i mW.

TX Power: 60mW
Antenn: 2,14 dBi

TX Power i dBm = 17,78dBm
EIRP i dBm = 17,78dBm + 2,14dBi = 19,92dBm
EIRP i mW = 98,17mW

Övning 10:

Beräkna EIRP för sändaren nedan. Ange svaret i mW.

TX Power: 120 mW
Kabeldämpning: 5 dB/100m
Total kabellängd: 20m
Dämpning per kontakt: 1 dB
Antal kontakter: 2
Antenn: 5 dBi

T*X Power i dBm = 20,79dBm*
*Kabeldämpning = (5/100) * 20 = 1dB dämpning*
*Kontaktdämpning = 1*2 = 2dB dämpning*
EIRP i dBm = 20,79 -1 -2 + 5 = 22,79dBm
EIRP i mW = 190,1 mW

Övning 11:

Beräkna EIRP för sändaren nedan. Ange svaret i mW.

TX Power: 15 dBm
Kabeldämpning: 10 dB/100m
Total kabellängd: 15m
Dämpning per kontakt: 0,7 dB
Antal kontakter: 4
Antenn: 7 dBi

EIRP i dBm = 15 – 1.5 – 2,8 + 7 = 17,7
EIRP i mW = 58,88

Övning 12:

Beräkna EIRP för sändaren nedan. Ange svaret i mW.

TX Power: 30mW
Kabeldämpning: 20 dB/100m
Total kabellängd: 1m
Dämpning per kontakt: 1 dB
Antal kontakter: 1
Antenn: 5dBi

EIRP i dBm = 14,77 – 0,2 – 1 + 5 = 18,57dBm
EIRP i mW = 71,94mW